



Seguridad en Redes

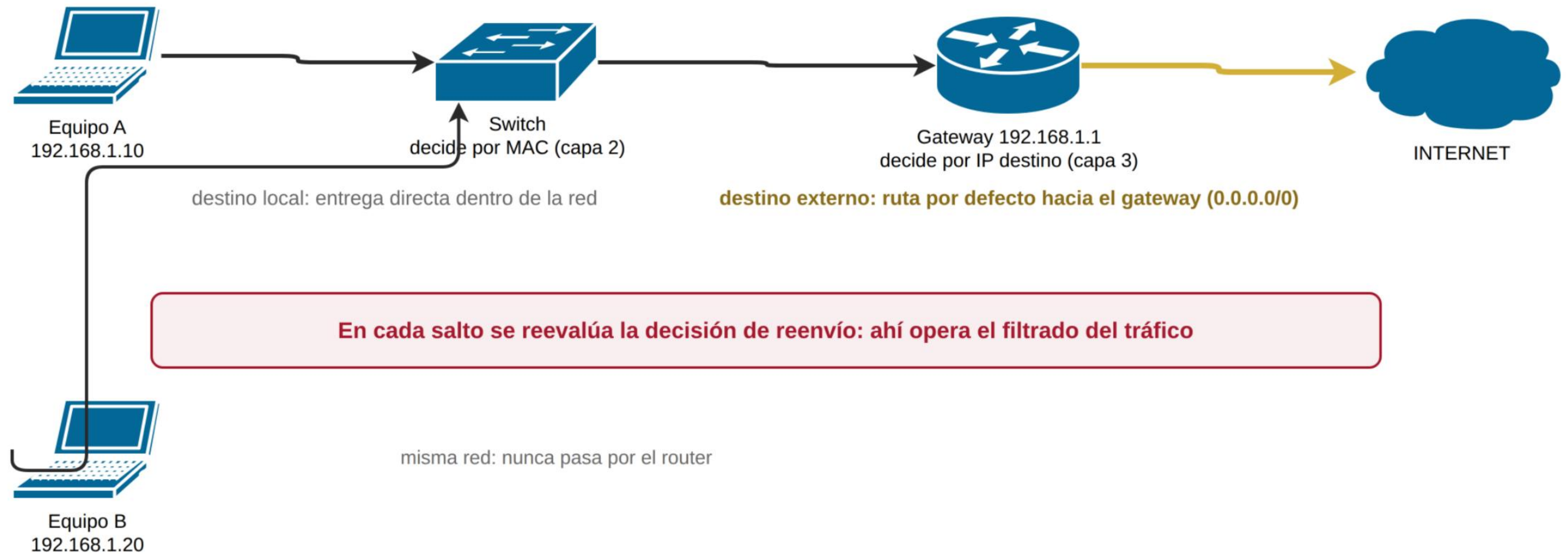
Semana 2 · Cómo funciona una red y en qué capa vive cada control

Ing. Rodolfo Cañas Cervantes

Universidad de la Costa (CUC) · Ingeniería de Sistemas

Sesiones 1-2 · Periodo 2026-2 · Barranquilla, Colombia

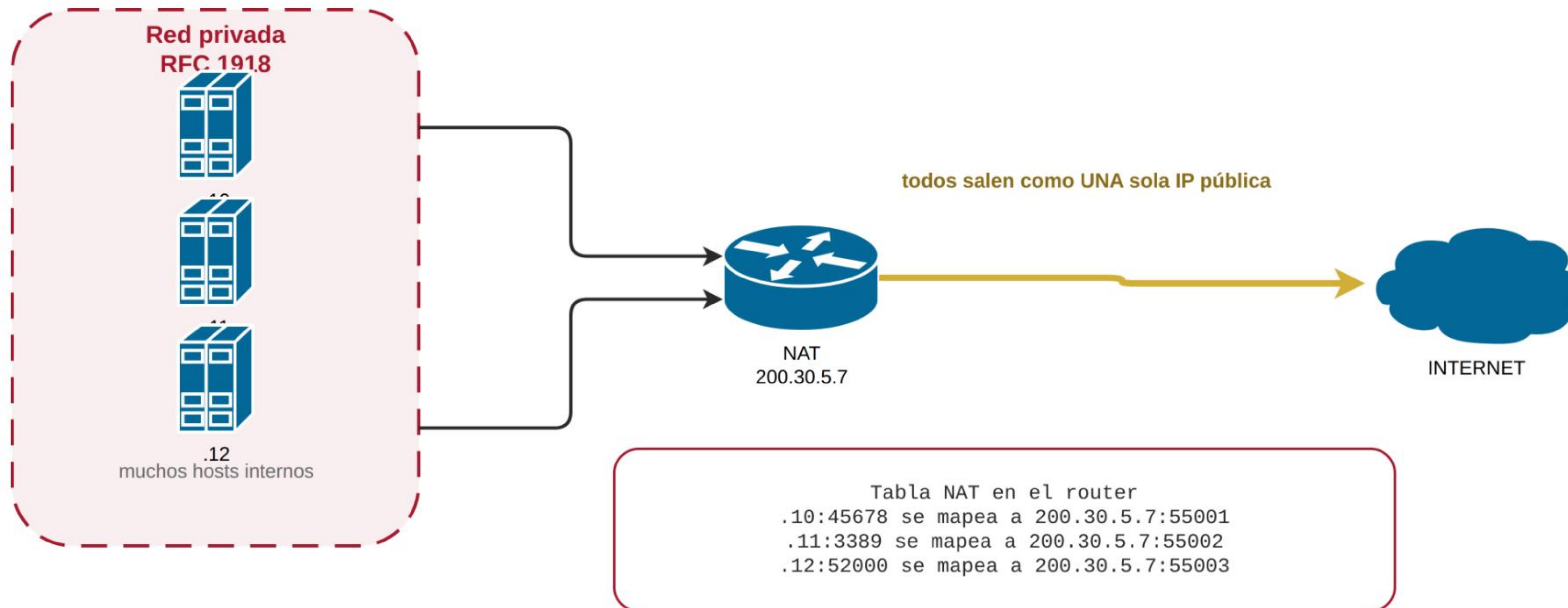
El viaje de un paquete en la red



Dentro de la red decide el **switch por MAC** (capa 2) · hacia fuera decide el **router por IP destino** (capa 3): para salir, el host hace ARP **hacia la IP del gateway**, nunca hacia el destino remoto

Datos útiles de campo: el flooding ante destinos desconocidos es normativo — y explotable (**CAM overflow** convierte el switch en hub) · el TTL inicial delata el SO: 64 Linux, 128 Windows, 255 equipos de red

NAT: cómo muchos salen como uno



Sin entrada en la tabla, un paquete entrante no sabe a quién entregar: el interior queda inalcanzable desde internet

NAT no es firewall: RFC 4864 lo afirma textualmente — la protección entrante la da el filtrado stateful que suele acompañarlo; técnicas como NAT slipstreaming (2020) abren agujeros abusando de los ALG.

Vida de las entradas: conntrack retiene TCP establecido ~5 días pero UDP/ICMP solo 30-180 s — las aplicaciones UDP necesitan keepalives.

Direccionamiento: una subred privada de ejemplo

Elemento	Valor del ejemplo
Rango privado	192.168.1.0/24 (RFC 1918)
Máscara de subred	255.255.255.0
Puerta de enlace (gateway)	192.168.1.1
Host de ejemplo	192.168.1.10
Hosts utilizables	192.168.1.1 – 192.168.1.254

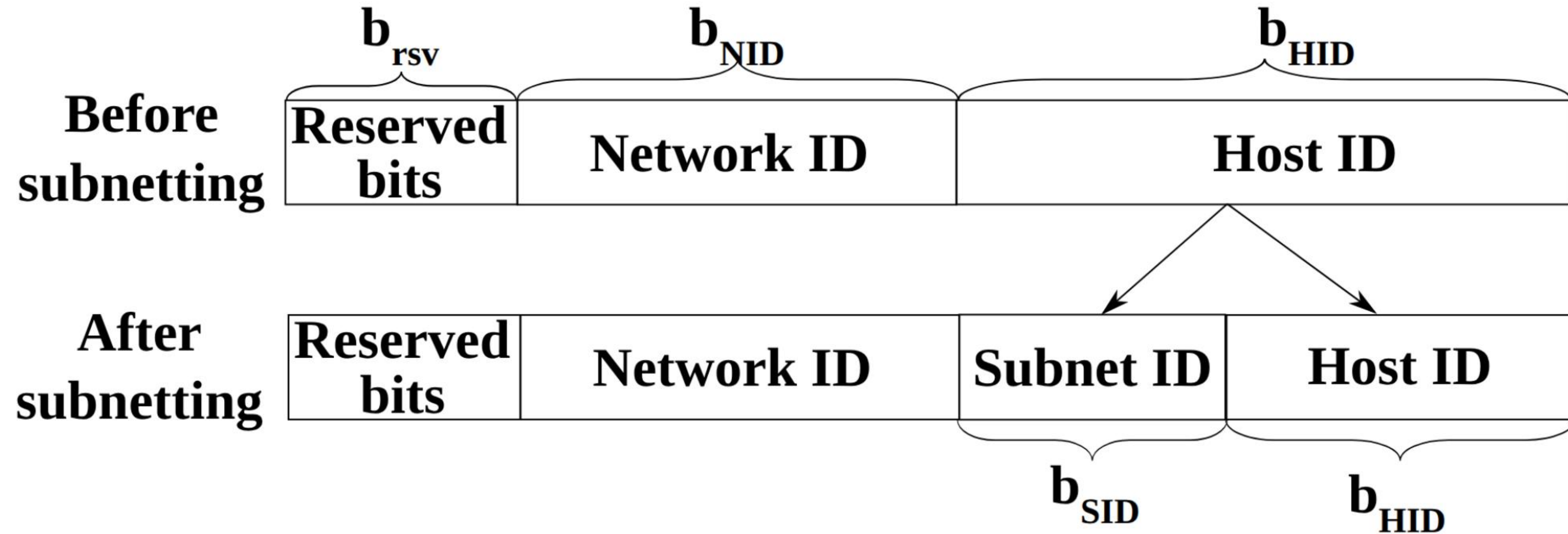
IPv4 son **32 bits** escritos como cuatro octetos decimales · el prefijo /24 fija la parte de red

Las privadas **no se enrutan en internet**: necesitan NAT para salir — y esa misma propiedad es la que las oculta del exterior

Detalle profesional: AWS reserva **5 direcciones por subred** (una /28 deja solo 11 útiles) · enlaces punto a punto usan **/31** (RFC 3021) en vez de /30

Base de la seguridad perimetral clásica: los hosts internos quedan detrás de un único punto de entrada/salida controlado por firewall.

Subnetting en una imagen



Subnetear es decidir qué bits, hasta ahora de host, pasan a ser **bits de red**: cada bit prestado duplica las subredes y reduce a la mitad sus hosts

Imagen de referencia: [Michel Bakni](#) · [Wikimedia Commons](#) · CC BY-SA 4.0

IPv6: por qué importa a la seguridad

Característica	IPv4	IPv6
Longitud	32 bits	128 bits
Notación	192.168.1.1	2001:db8::1
Espacio	~4.3 mil millones	~340 sextillones
NAT tradicional	Necesario por escasez	No requerido

28-mar-2026: el tráfico IPv6 hacia Google superó el 50 % (pico de un día; promedio reciente 45–50 %). Cada fuente mide distinto: Google 50,1 % · APNIC ~43 % · Cloudflare ~40 %

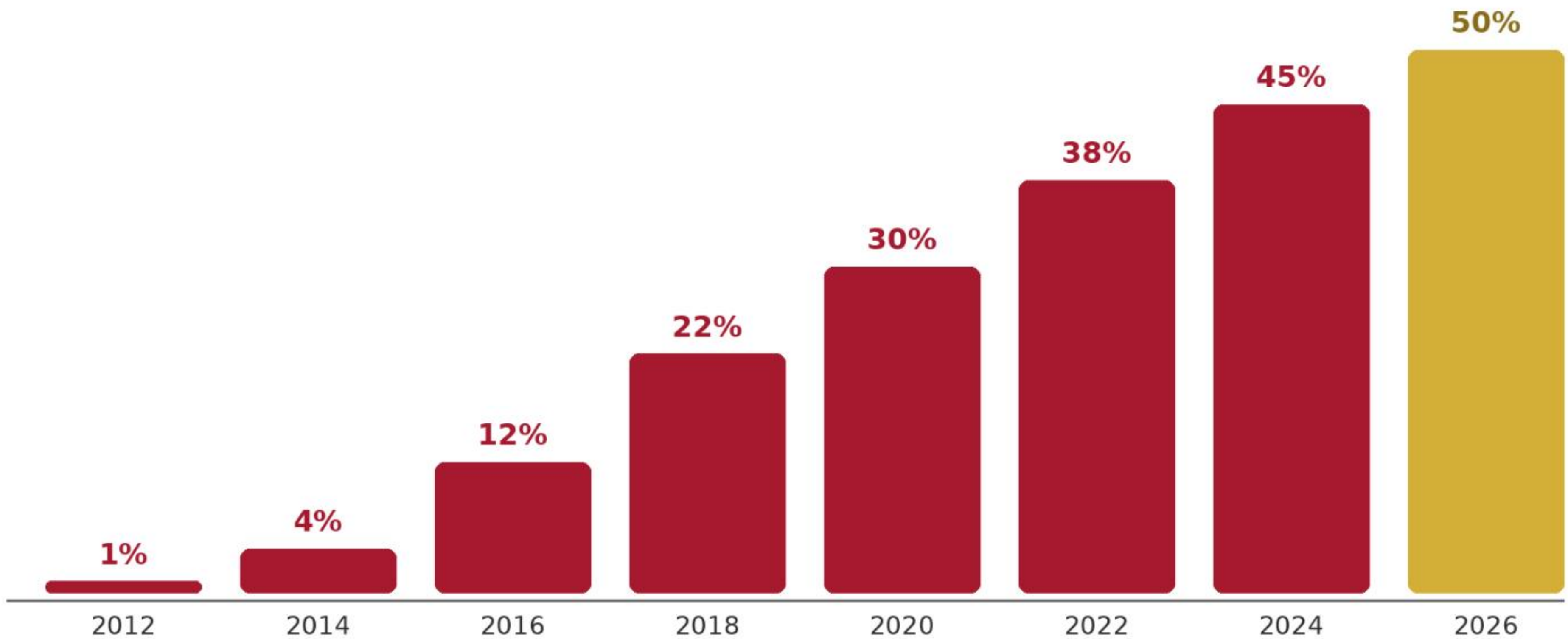
Riesgos: **RA spoofing** instala gateway/DNS rogue (RFC 6104) · extension headers evaden filtros (RFC 7872/9099 · RFC 7123) · **dual-stack mal protegido** deja IPv6 sin monitorear — NSA/CISA exige "**paridad o mejor**" con IPv4

Adopción muy desigual por país: Francia ~73 % · India ~72 % frente a España ~10 % — tu firewall debe cubrir ambos protocolos **ya**

Adopción de IPv6: la migración ya ocurrió

Adopción global de IPv6 — % de usuarios de Google que conectan vía IPv6

Fuente: Google IPv6 statistics · Internet Society Pulse — superó el 50% por primera vez el 28-mar-2026

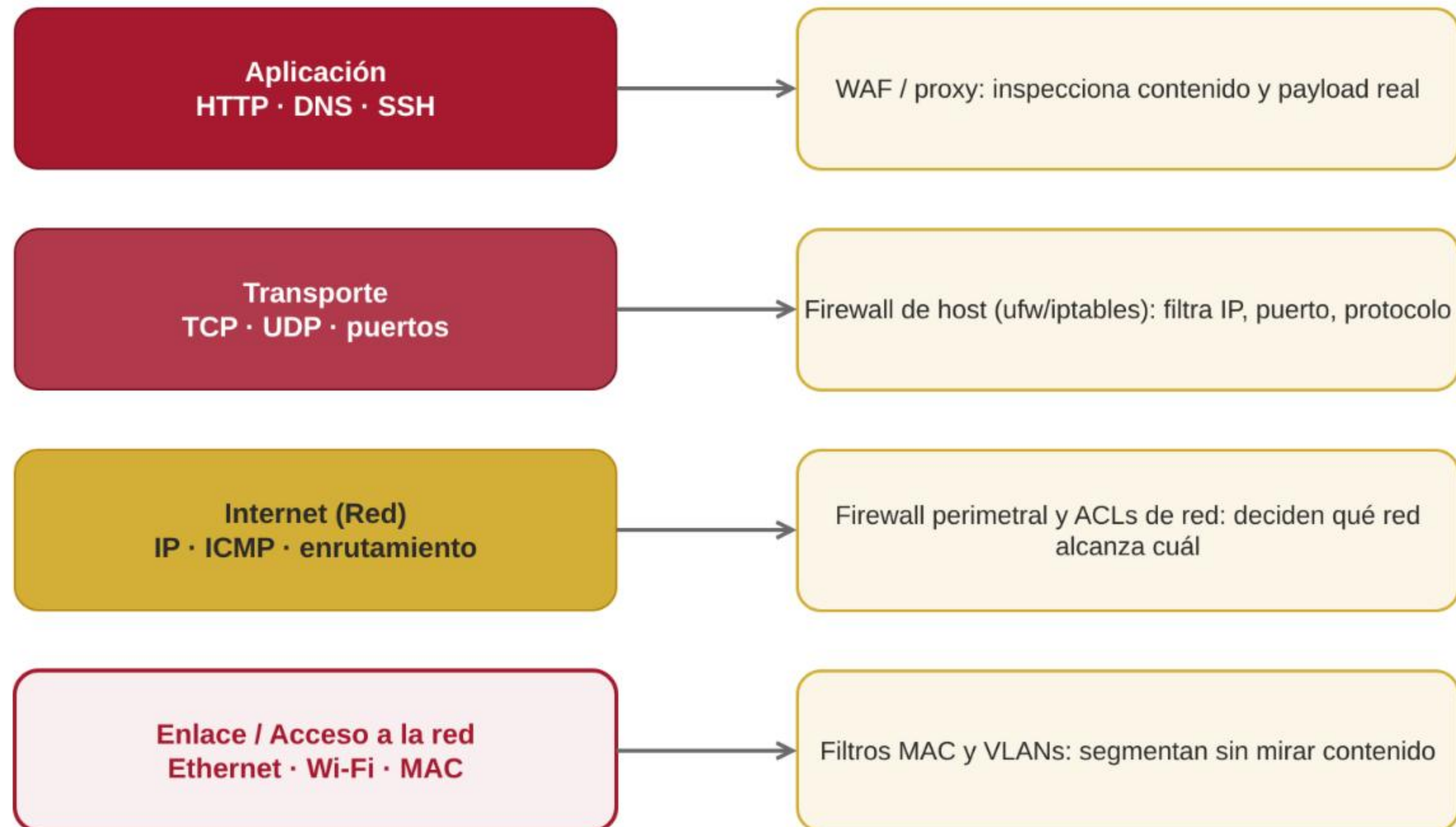


Con la mitad del tráfico ya en IPv6, dual-stack sin proteger ambos protocolos deja media red sin monitorear (NSA/CISA, ene-2023: paridad o mejor).

Según quién mide: Google 50,1 % (pico del 28-mar) · APNIC Labs ~43 % · Cloudflare ~40 % de requests HTTP. No se contradicen: miden cosas distintas (usuarios vs tráfico vs capacidad de red).

Implicación operativa: **filtrar e inspeccionar ambos protocolos**. El promedio reciente ronda 45-50 % — la tendencia no tiene vuelta atrás.

Modelo TCP/IP: en qué capa vive cada control



Mientras más alta es la capa inspeccionada, más contexto se gana y más cómputo cuesta

El firewall de host filtra en **Red + Transporte**: solo ve metadatos (IP, puerto, protocolo) — no contenido de aplicación

Un NGFW o WAF asciende hasta **Aplicación**: reconoce la aplicación real, no solo el puerto

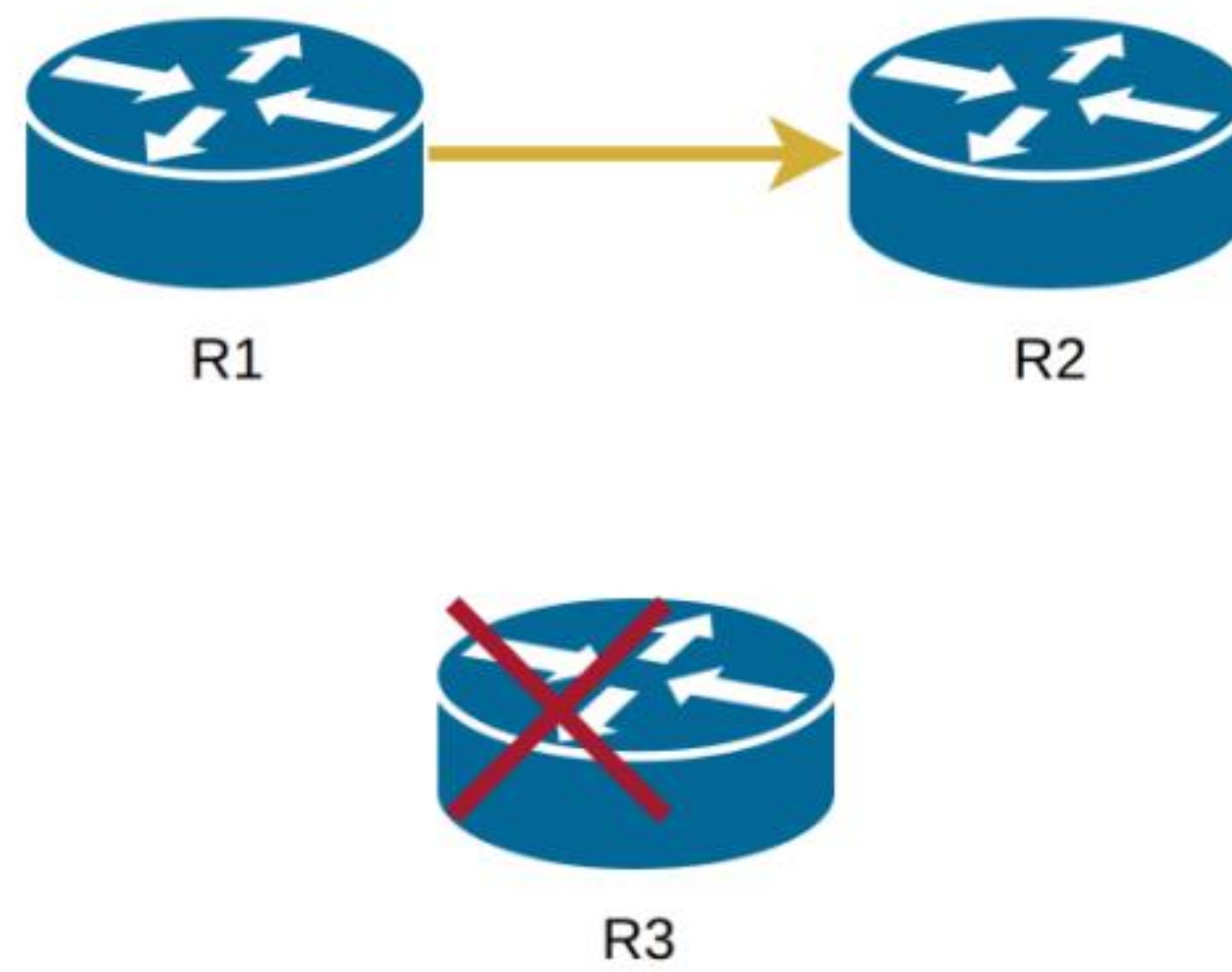
Filtros MAC y VLAN operan en **Enlace**: segmentan sin mirar contenido

Dato de hojas de datos NGFW: el throughput publicado como "firewall" es típicamente **5-20 veces mayor** que el mismo equipo con inspección IPS+TLS activa — dimensionar por cifras de catálogo engaña

Regla general: mientras más alta es la capa inspeccionada, más contexto se gana — y más cómputo cuesta.

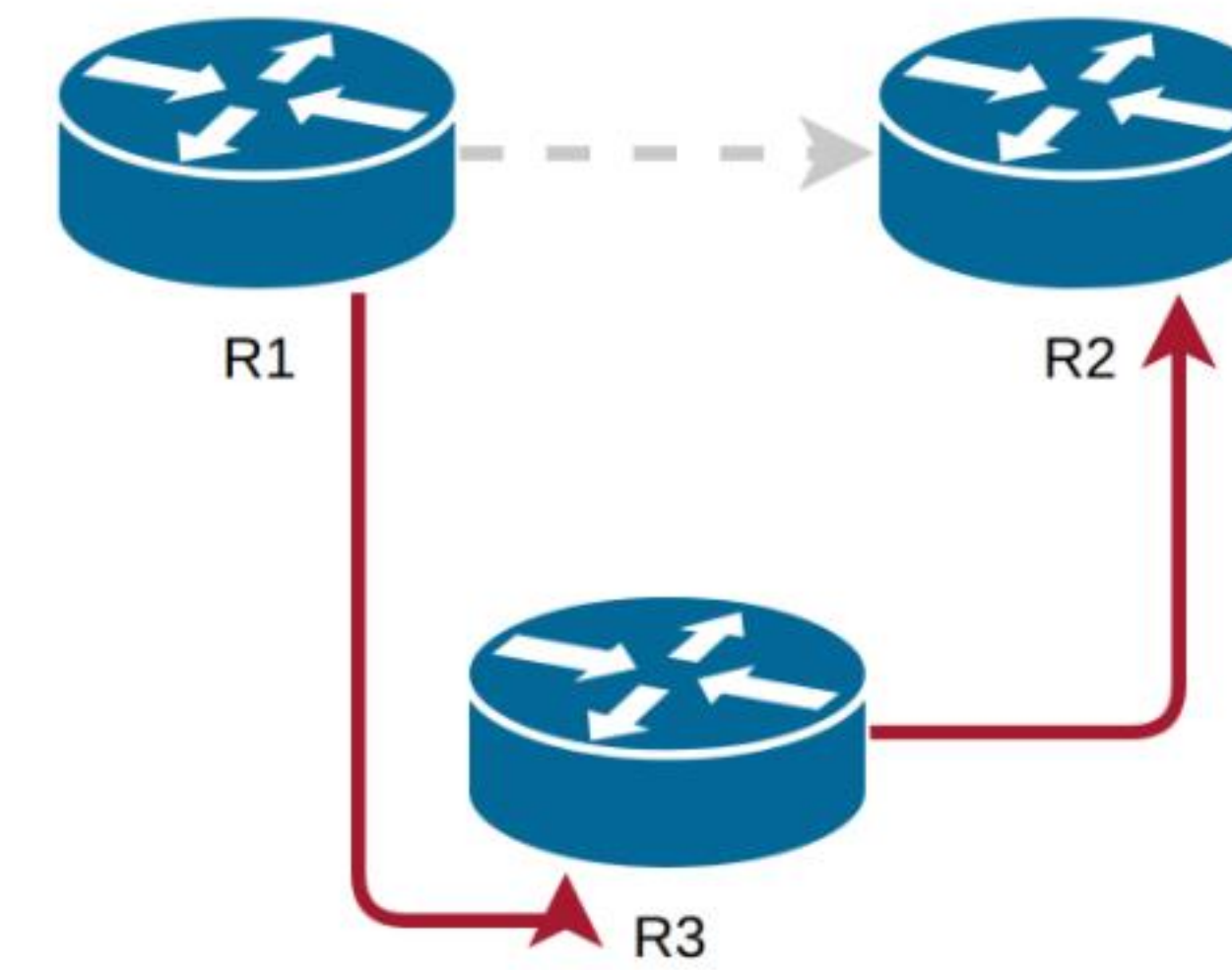
Routing estático vs. dinámico

ESTÁTICO — rutas fijas configuradas a mano



enlace caído: el estático queda ciego hasta que un operador intervenga

DINÁMICO — OSPF / BGP descubren y recalculan rutas



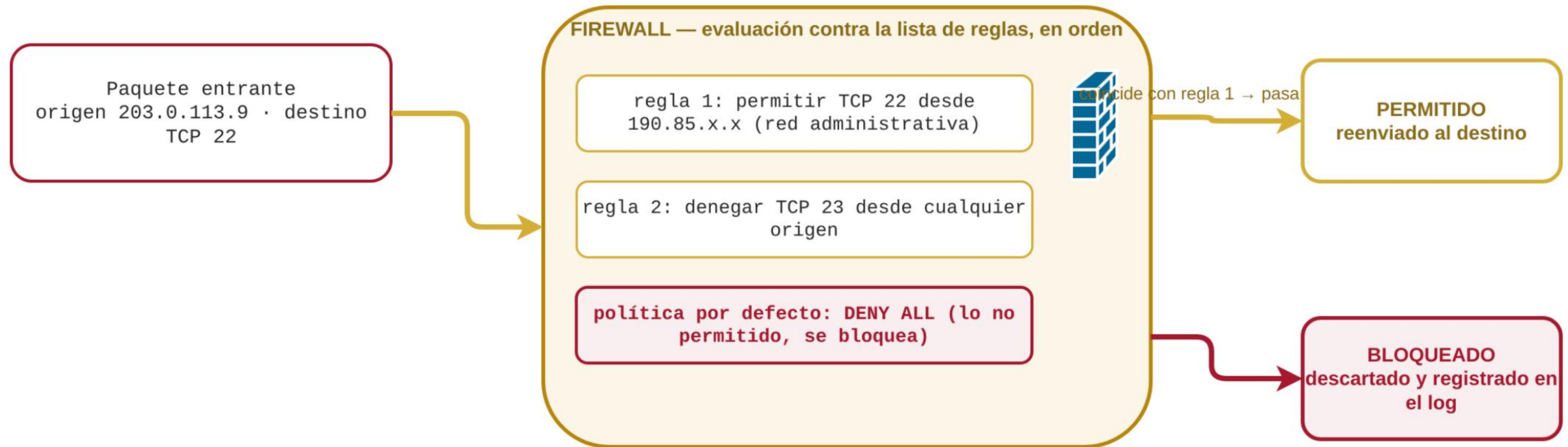
ruta alternativa aprendida y usada automáticamente: la red converge sola

simple y predecible: redes pequeñas · dinámico: indispensable a mayor escala

BGP hijacking real (27-jun-2024, 7 h 37 min): Eletronet (AS267613) anunció 1.1.1.1/32 (Cloudflare; ROA firmado solo para AS13335) y un **Tier-1 la aceptó como ruta de blackhole**; además Nova (AS262504) filtró 1.1.1.0/24 upstream — **hijack + route leak combinados** y el DNS dejó de verse desde 300+ redes en 70 países · feb-2025 hijack sigiloso de un sub-prefijo de SingNet. La mitigación vigente es RPKI/ROV — Cloudflare rechaza estas rutas al importarlas.

Desempate entre protocolos (distancia administrativa Cisco): conectada 0 · estática 1 · eBGP 20 · OSPF 110 · RIP 120 · iBGP 200 — solo aplica al **mismo prefijo**; una /25 por OSPF siempre vence a una /24 estática.

Qué es un firewall y cómo decide



El firewall decide paquete por paquete: IP origen/destino, puerto y protocolo contra las reglas

pfSense es un firewall open source real, usado en laboratorios y PYMEs — será la base del laboratorio de la semana 3.

Firewalls populares hoy

Comerciales NGFW

Check Point (el que usa la CUC)
Fortinet · Palo Alto Networks

Open source perimetral

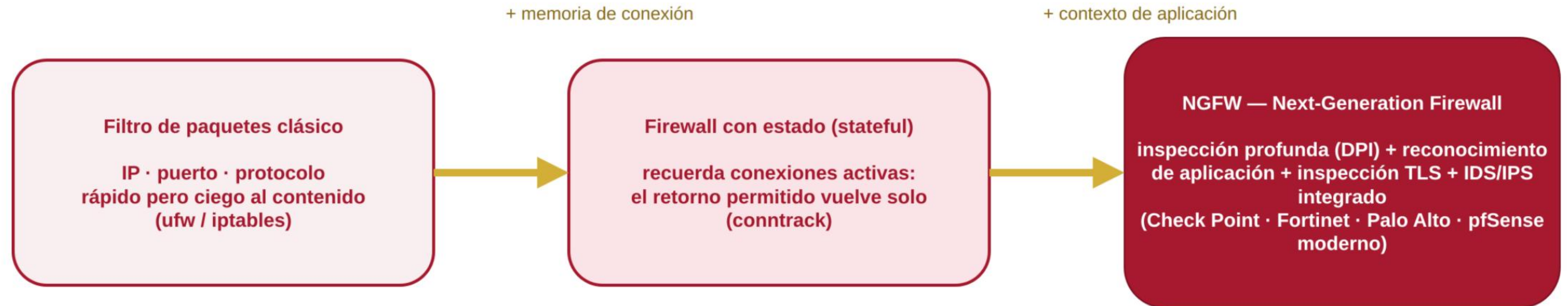
pfSense / OPNsense
perímetro completo sin licencia

De host (Linux)

iptables / ufw
filtran el tráfico de un solo servidor

Gartner renombró la categoría en su MQ 2025: **Hybrid Mesh Firewall** (líderes: Fortinet, Palo Alto Networks, Check Point). Todos aplican la misma lógica fundamental: **reglas allow/deny evaluadas sobre IP, puerto y protocolo** — cambia la escala, no el concepto. La inspección TLS exige actuar como MITM con CA propia — latencia, pinning roto y obligaciones de la Ley 1581 de 2012 (protección de datos, Colombia).

Del filtro de paquetes al NGFW



IDS integrado: detecta y alerta · IPS: detecta y bloquea automáticamente, en línea con el flujo

IDS: detecta actividad maliciosa y alerta · **IPS:** además bloquea automáticamente, en línea con el flujo — tema central de la semana 4